



Asesorías en Ingeniería & Gestión en Medio Ambiente

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DIA Proyecto “Plantel de Engorda de Ganado Bovino Fundo La
Cañita - Codigua”

Documento elaborado para:



E	02-05-2022	Rev. Cliente	KA/MT/CS	JT	JT
D	11-01-2022	Rev. Cliente	KA/IT	JT	JT
C	30-08-2021	Rev. Cliente	KA	JT	JT
B	18-05-2021	Rev. Cliente	KA/JM	JT	JT
VER	FECHA	DESCRIPCION	ELAB.	REV.	APR.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página i	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	2
2.1	Objetivo general.....	2
2.2	Objetivos específicos.....	2
3	METODOLOGÍA	3
3.1	Revisión bibliográfica	3
3.2	Estudio de terreno.....	3
3.2.1	Estacionalidad	3
3.2.2	Descripción de la vegetación	4
3.2.3	Composición florística	7
3.2.4	Clasificación de especies	8
3.2.5	Análisis de singularidades ambientales	8
4	ÁREA DE INFLUENCIA	9
5	RESULTADOS.....	13
5.1	Antecedentes bibliográficos	13
5.1.1	Generalidades físicas y biogeográficas	13
5.1.2	Pisos vegetacionales potenciales.....	13
5.1.3	Áreas con protección para la biodiversidad	14
5.1.4	Catastro uso de suelo y vegetación.....	15
5.1.5	Composición florística potencial.....	15
5.2	Estudio de terreno.....	18
5.2.1	Descripción de la vegetación	18
5.2.2	Composición florística	29
5.3	Análisis de singularidades ambientales.....	34
6	CONCLUSIONES	35
7	BIBLIOGRAFÍA	36

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página ii	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.	3
Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.....	6
Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.....	14
Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora.....	15
Tabla 5: Uso actual del suelo en el AI flora y vegetación.....	18
Tabla 6: Resultados descripción en parcelas forestales (PF) y puntos de descripción de la vegetación (PV).....	19
Tabla 7: Unidades homogéneas de vegetación en el AI.....	23
Tabla 8: Clasificación de la flora en el área de estudio.	30
Tabla 9: Registro florístico por punto/transecto de muestreo.	32
Tabla 10: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.	34

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Localización del Proyecto.....	1
Figura 2: Área de Influencia (AI) flora y vegetación.	12
Figura 3: Localización espacial parcelas forestales (PF) y puntos de descripción de la vegetación (PV).....	21
Figura 4: Carta de Ocupación de Tierras (COT)	22
Figura 5: Muestreo de flora.....	29

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

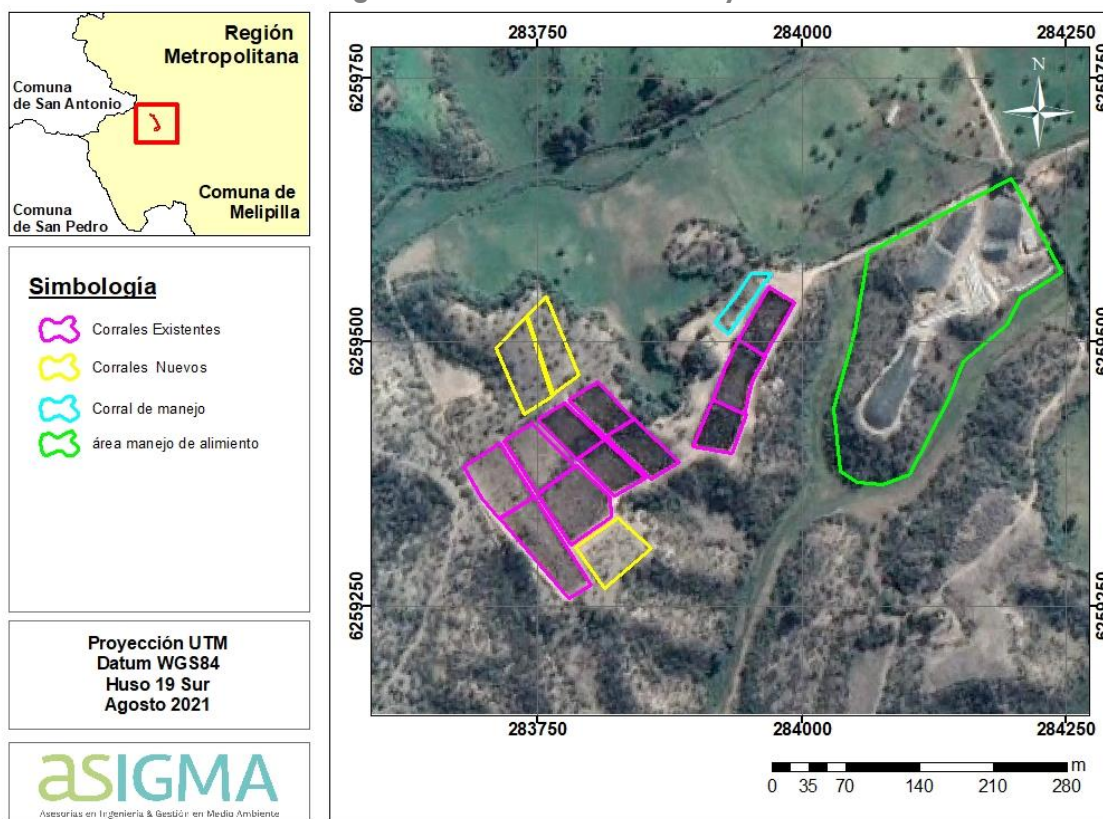
Fotografía 1: Sin vegetación.....	25
Fotografía 2: Bosque nativo espinoso	26
Fotografía 3: Bosque nativo esclerófilo	27
Fotografía 4: Pradera	27
Fotografía 5: Cortina árboles nativos	28

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por el equipo de especialistas de ASIGMA SPA, y contiene los resultados del estudio de flora y vegetación para el proyecto “Plantel de Engorda de Ganado Bovino Fundo La Cañita - Codigua” (o “el Proyecto”), localizado en la comuna de Melipilla, región Metropolitana (Figura 1).

El presente Proyecto consiste en la compra de ganado vivo para engorda y posterior comercialización. Considera para ello los 11 corrales ya existentes y la construcción de 3 nuevos corrales con capacidad aproximada para 450 animales, para alcanzar una capacidad total aproximada de 2.250 animales en régimen de confinamiento. Cabe mencionar que además de los corrales, el Proyecto posee un área de manejo de alimento (en verde en Figura 1), el cual no considerará intervenciones adicionales a lo que ya existe, según se puede observar en la citada figura.

Figura 1: Localización del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Titular. Imagen Google Earth.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 2	

Se incluye en el presente estudio una revisión bibliográfica general sobre el estado de la vegetación y la flora en el área de influencia y ecosistemas terrestres aledaños, complementando esta información con resultados obtenidos en dos campañas de terreno, la primera ejecutada en julio del año 2021 y la segunda en abril del 2022.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente estudio fue caracterizar, mediante análisis bibliográficos y de terreno, la flora y vegetación asociada al proyecto “Plantel de Engorda de Ganado Bovino Fundo La Cañita - Codigua”.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente estudio fueron:

1. Determinar el Área de Influencia para flora y vegetación terrestre.
2. Realizar una descripción de la flora y vegetación potencial en base a una revisión y análisis de antecedentes existentes.
3. Ejecutar campañas de terreno para el levantamiento de información *in situ* sobre flora y vegetación en el área de influencia.
4. Generar una representación de la vegetación en su estado actual considerando la descripción de formaciones, especies dominantes y grado de artificialización.
5. Realizar un análisis de presencia y distribución de flora terrestre, con énfasis en especies protegidas por ley.
6. En función de los resultados, realizar un análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación, y en caso de aplicar, proponer acciones de manejo ambiental voluntarias acordes a la naturaleza y localización del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una descripción bibliográfica de la vegetación y composición florística potencial en el área de estudio a partir de las descripciones de Luebert y Pliscoff (2014), considerando además las características y grado de intervención del área de emplazamiento del Proyecto.

Junto con lo anterior, se revisaron antecedentes de flora y vegetación en proyectos cercanos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.

Año	RCA	Proyecto
2021	En calificación	Parque Solar Sands
2020	RCA (vigente) N° 244/2021	Parque Solar Fotovoltaico Patagua
2020	RCA (vigente) N° 358/2021	Parque Solar Fotovoltaico Puangue
2020	RCA (vigente) N° 13/2020	Planta Fotovoltaica Nahuén
2020	RCA (vigente) N° 151/2020	Nueva Central Solar Fotovoltaica Mandinga
2016	RCA (vigente) N° 1542/2016	Línea de Transmisión Lo Aguirre - Alto Melipilla y Alto Melipilla - Rapel

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se buscó información sobre áreas protegidas para la biodiversidad en la base de datos del IDE (Infraestructura de Datos Geoespaciales) del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. Se obtuvo información general sobre presencia de especies relevantes que pudiesen relacionarse con el Proyecto en las áreas protegidas aledañas a éste.

3.2 Estudio de terreno

3.2.1 Estacionalidad

Se ejecutaron dos campañas de terreno, en épocas contrastantes:

1. Campaña de invierno: ejecutada los días 16 y 17 de julio del año 2021, en temporada de baja actividad biológica.
2. Campaña de otoño-verano/tardío: ejecutada los días 12, 13 y 14 de abril del año 2022. Esta campaña se realizó post temporada de mayor actividad biológica (verano), previo al inicio de las lluvias en la zona central, por lo cual ha sido considerada como una época contrastante de la campaña de invierno del 2021.

La segunda campaña estuvo dirigida a validar la COT levantada en la primera campaña e identificar especies de flora adicionales, no registradas en la primera campaña.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 4	

3.2.2 Descripción de la vegetación

La metodología aplicada por grupo se basa en la Guía SEA (2015) “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, y la experiencia del equipo consultor en este tipo de ecosistemas y grupos biológicos, así como las condiciones de hábitats presentes en los ecosistemas bajo estudio.

Para estudiar la vegetación se aplicó el método de la COT (Carta de Ocupación de Tierras), para elaborar una representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La COT se elaboró mediante obtención de coberturas como variable semi cuantitativa, considerando los siguientes rangos como porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica:

- Muy escasa: 1-5 %
- Escasa: 5-10 %
- Muy clara: 10-25 %
- Clara: 25-50 %
- Poco densa: 50-75 %
- Densa: 75-90 %
- Muy densa: 90-100 %

Las especies vegetales fueron clasificadas en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas (H).
- Leñosas Bajas (LB), arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura.
- Leñoso Alto (LA), árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas cactáceas y bromeliáceas (S).

La descripción de la vegetación incluyó la definición de las siguientes características:

- Especies dominantes: plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Estratificación: disposición vertical de la vegetación. Permite clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa.
- Grado de artificialización: índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.

El procedimiento de muestreo consideró los siguientes pasos:

1. **Fotointerpretación:** Identificación y delimitación de unidades de vegetación homogéneas (unidades cartográficas) sobre la base de fotografías aéreas o imágenes satelitales.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 5	

2. **Diseño muestral.** Sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas o imágenes se decide el número y distribución de polígonos a describir en terreno. Para cada polígono se realizó un recorrido general y se fijaron parcelas forestales de muestreo y puntos de caracterización de la vegetación.
3. **Descripción de terreno.** Se identifican los tipos biológicos presentes en cada unidad cartográfica, estimándose en forma visual su cobertura, estratificación, especies dominantes y grado de artificialización.
4. **Procesamiento de datos y clasificación de la vegetación.** La información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita en terreno se simplifica en Tipos Vegetacionales y luego se le asigna un nombre según el sistema de clasificación empleado. La clasificación se puede efectuar mediante el sistema de clasificación señalado en Etienne y Prado (1982) o en su defecto, CONAF, CONAMA, BIRF (1999).
5. **Atribución y generalización de la información.** La atribución consiste en asignar a cada polígono descrito en terreno el tipo vegetacional obtenido para dicho polígono mediante el procesamiento de datos. La generalización consiste en atribuir cada polígono no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la interpretación de la foto aérea o imagen.
6. **Producción Cartográfica:** La información atribuida permite generar una capa digital que es utilizada para la elaboración de un mapa de la vegetación.

Las formaciones vegetacionales se basaron en las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, a saber:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques

comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45 %, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a. superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El sistema de clasificación utilizado para la COT se basó en los criterios que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Praderas	Densa	< 5	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	< 5	10 - 25	< 5	-
	Rala	< 5	< 5	5 - 10	-	< 5

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Praderas con arbustos	Densa	< 5	10 - 25	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	10 - 25	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	10 - 25	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	5 - 10	10 - 25	-	< 5
	Rala	no existe	-	-	-	-
Matorral	Densa	< 10	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	< 10	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	< 10	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 10	10 - 25	< 25	-	< 5
	Rala	< 5	5 - 10	5 - 10	-	< 5
Matorral arborescente	Densa	10 - 25	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Formación de suculentas	Densa	< 5	< 5	< 5	> 25	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	< 5	10 - 25	< 5
	Abierta	< 5	< 5	< 5	5 - 10	< 5
Pradera con árboles	Densa	10 - 25	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	10 - 25	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Zonas de vegetación escasa	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Fuente: Guía SEA (2015).

3.2.3 Composición florística

Para estudiar la flora, en cada tipo de vegetación se realizaron recorridos lineales, utilizando la metodología de Transecto de Paso (Guía SEA, 2015). Este método permite estimar la composición o florística de las diferentes comunidades vegetales, y consiste en recorrer un total de 100 pasos y, dentro de este recorrido, cada dos pasos se registran las especies que coinciden con la muestra del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto) o también con un anillo censador (anillo de 2 cm de diámetro, soldado a una varilla perpendicularmente).

El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto. Además, para cada registro se pueden agregar observaciones

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 8	

generales en relación al estado de la planta (vigor, estado sanitario, etc.) y lugar físico donde se encuentra (grado de erosión del suelo, etc.) (Wilber, 2005).

En complemento se realizó un micro-ruteo en cada punto de muestreo asociado al transecto, determinando especies que puedan quedar fuera del transecto.

En el presente estudio se entrega un listado de la composición florística en el área de estudio, enfocando el análisis de densidades en especies protegidas por ley.

3.2.4 Clasificación de especies

Se clasificaron las especies de acuerdo a los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), considerando los diecisiete procesos de clasificación vigentes, a saber el D.S. N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), D.S. N° 41/2012 MMA, D.S. N° 42/2012 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N° 6/2017 MMA, D.S. N° 79/2018 MMA, D.S. 23/2020, D.S. N° 16/2020 MMA y D.S. N° 44/2021 MMA.

3.2.5 Análisis de singularidades ambientales

A través de un análisis integrado, se determinaron especies, sitios y/o hábitats de relevancia ambiental, cuando se cumpla uno o más de los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 9	

4 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define Área de Influencia (AI) como **“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”**.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la Guía SEA (2017), se debe considerar lo siguiente:

1. Criterio 1: El AI corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. La predicción y evaluación de impactos ambientales se debe realizar tanto en el caso que al SEIA se presente un EIA como una DIA. Si bien el capítulo de predicción y evaluación de impactos no forma parte de los contenidos mínimos de una DIA, es necesario realizar dicha predicción y evaluación para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto genera y estimarlos cuantitativamente y cualitativamente (predicción) y posteriormente evaluar su significancia (evaluación); lo anterior con el fin de obtener los fundamentos necesarios para justificar la inexistencia de los ECC del artículo 11 de la Ley, conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del SEIA.
2. Criterio 2: Cuando el Reglamento del SEIA se refiere al AI como un espacio geográfico, se entiende no sólo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático. Para el presente estudio, se considera el medio terrestre como hábitat y desarrollo de la vegetación y su flora.
3. Criterio 3: La Guía identifica a los ecosistemas terrestres como parte de los potenciales receptores de impactos. Dentro de éstos, es posible incluir a la **flora y a la vegetación** terrestre.
4. Criterio 4: Las **plantas** son considerados como objeto de protección para ecosistemas terrestres, incluyendo como atributos para las especies su ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación.
5. Criterio 5: Se entiende que toda alteración del medio ambiente es considerada un impacto ambiental, la cual es provocada en un área determinada, es decir, el impacto puede ser expresado o representado en un espacio geográfico. Para el presente Proyecto, el impacto se genera en las nuevas áreas a disponer infraestructura (pérdida de vegetación y flora de manera directa) y sobre el hábitat de las formaciones vegetacionales aledañas, por lo cual se podría generar un efecto indirecto sobre éstas, especialmente relevante en caso de encontrarse especies protegidas.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 10	

6. Criterio 6: Se establecen factores del proyecto que determinan los impactos ambientales. Para la presente LB, en términos generales se considera: la ubicación del Proyecto respecto de potenciales áreas de relevancia para la biodiversidad, la interacción de la acción de tala e intervención de vegetación para despeje del terreno y la extracción misma de organismos vegetales. Asimismo, la posible perturbación de hábitat de especies protegidas que se encuentren en ecosistemas aledaños.
7. Criterio 7: Para predecir los impactos se requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI.
8. Criterio 8: Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se debe efectuar considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable. En el presente caso, la condición desfavorable será la intervención total de las áreas para habilitación de nuevas obras.
9. Criterio 9: Una vez identificado un impacto es necesario estimarlo cualitativa y/o cuantitativamente, requiriéndose para ello conocer y describir el elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto.
10. Criterio 10: Para establecer si los impactos son o no significativos, éstos deben ser evaluados en función de las consideraciones y criterios establecidos en los artículos 5 al 10 del Reglamento del SEIA. La evaluación de impactos permite tanto establecer cuales impactos son significativos, así como justificar la inexistencia de estos.

En base a lo anterior, para el presente estudio, se definió el AI sobre la vegetación y la flora, como aquella superficie donde el Proyecto considera la remoción de estos elementos con el fin de despejar el área y habilitar las partes y obras necesarias para llevar a cabo el presente Proyecto. El camino de acceso a la zona es frecuentemente utilizado en la operación (caso base) y no será ensanchado, por lo que no se intervendrá flora ni vegetación, razón por la cual no se incluye dentro del AI para la presente componente.

Respecto de la definición de un AI que incluya un buffer asociado al hábitat de especies vegetales por sobre la intervención directa de las partes del Proyecto, cabe mencionar que no existen estudios científicos que definan dicha zona de hábitat en una comunidad vegetacional o especies particulares que la conforman, específicamente en lo que respecta al bosque espinoso y esclerófilo de la zona central de Chile. El término de hábitat puede ser considerado a nivel poblacional o comunitario, y depende de diversos, factores abióticos y bióticos, que pueden interactuar con las especies de interés, por ejemplo, pueden ser de interés para las especies estudiadas, procesos de dispersión, radio de generación de plántulas, y/o zonas homogéneas respecto de variables ambientales como temperatura, humedad o radiación.

En un contexto de evaluación ambiental, además de considerar evidencia científica medible sobre condición y calidad de hábitat de una comunidad vegetacional, es relevante analizar

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 11	

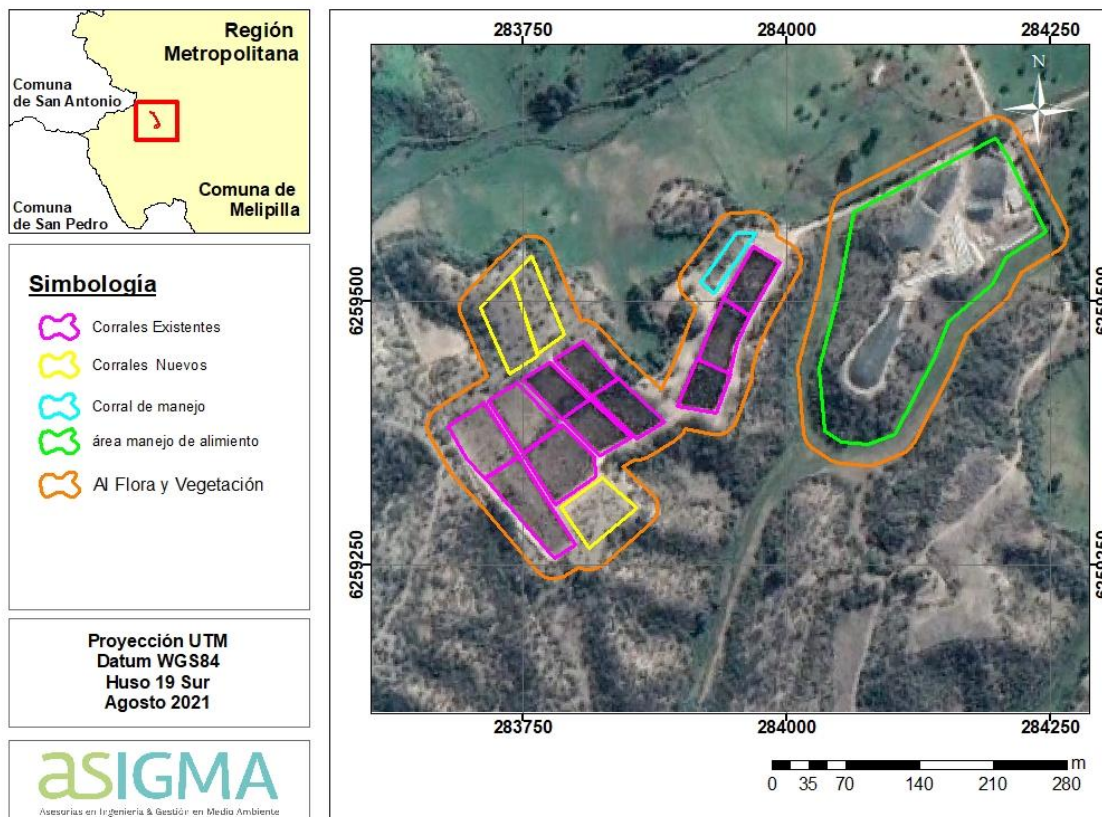
de qué manera las obras y partes del Proyecto afectarán los elementos del medio. En el presente caso, el análisis recae sobre la flora y la vegetación, en un contexto global o ecosistémico razonable en función de la condición base de ésta y la naturaleza del Proyecto.

En consideración de lo antes expuesto, dado que la totalidad de la remoción de la flora y vegetación ocurrirá en la zona de disposición de **nuevos corrales**, donde se desarrolla en gran proporción de la superficie un bosque espinoso muy claro (entre 10 y 20% de cobertura), se está en presencia de un bosque muy poco tupido, por lo cual no posee una cobertura de copa capaz de moderar variables ambientales tales como radiación solar, temperatura o humedad. Es importante indicar que el Espino, especie dominante en estas formaciones se encuentran altamente adaptadas a la escasez hídrica, con hojas resistentes a la condición ambiental, con raíces de rápido crecimiento, las cuales presentan adaptaciones especiales, como un pivote y densidad de ramificaciones para captar agua. Además, cabe mencionar que la dominancia de Espino en la zona de estudio indica presencia de suelos pobres y expuestos. En función de estas consideraciones es que, en el contexto de la presente DIA (condición base), no se prevé que fuera del área de corta directa de ejemplares vegetacionales se genere algún efecto sobre el hábitat de este bosque espinoso.

Sin perjuicio de lo anterior, dado que el Proyecto se localiza adyacente a ecosistemas de formaciones esclerófilas de baja representatividad regional, se ha considerado un buffer el doble de la altura máxima de los individuos que dominan en las formaciones (Espino, de altura máxima en el presente estudio de 3 m), correspondiendo a 6 m alrededor de las áreas de corta, sumando además 14 m de seguridad, lo que da un total de 20 m alrededor de las áreas donde se emplazará el Proyecto. Esta distancia se basa en las condiciones del bosque espinoso predominante, dada la estructura de su vegetación y cobertura.

Se contempla entonces dentro de esta área un muestreo dirigido a evaluar la composición vegetal, identificando los atributos de dominancia, cobertura, altura, etc., además de generar un muestreo de flora, que permita obtener el listado florístico que permita determinar las especies en categoría de conservación en el área de influencia, la cual se muestra en la Figura 2, y posee una superficie total de 10,8 hectáreas.

Figura 2: Área de Influencia (AI) flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 13	

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

5.1.1 Generalidades físicas y biogeográficas

De acuerdo con de Köppen y Geiger (1936), y posteriores actualizaciones de Beck y col. (2018), el Proyecto se localiza en el “Clima mediterráneo de lluvia invernal” (CsB), el cual es considerado como un clima templado, donde la temperatura media del mes más cálido no supera los 22 °C, disminuyendo a menos de los 10 °C durante cuatro o más meses al año. La precipitación del mes más seco en verano es inferior a un tercio de la del mes más lluvioso de invierno.

El Proyecto se localiza en la ecorregión mediterránea central, la que en su configuración original se destaca por su riqueza y elevada proporción de especies endémicas. Para el caso de Chile central, en parte de dicha ecorregión, se ha sugerido que la riqueza de la flora alcanza a unas 2500 especies, con un grado de endemismo regional cercano al 23% (Cowling y col. 1996; Arroyo y Cavieres 1997). Esta zona es, también, la más poblada de Chile, por lo que carga con una larga historia de intervención y reemplazo de sus ecosistemas naturales (Cunill 1970; Aschmann y Bahre 1977; Fuentes y Hajek 1979).

La combinación de un alto grado de endemismo y riqueza, junto con una intensa y extensa intervención antrópica, ha llevado a que a la región se le considere como un *hotspot* para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Arroyo y col. 1999; Myers y col. 2000).

5.1.2 Pisos vegetacionales potenciales

Respecto de los patrones vegetacionales en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2014) el Proyecto se situaría en la formación de “Bosque esclerófilo mediterráneo”, específicamente en el piso “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*”, el cual domina el Litre, asociándose por lo general Peuno, Boldo y Molle. Presente un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como el Colliguay, Corontillo, Barba de viejo, Tupa, Tevo y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por Tevo y Colliguay. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis* (Palma chilena). En ciertas quebradas se observan bosques de Olivillo. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven* (Luebert & Pliscoff 2017).

La dinámica de este piso de vegetación está regida por la degradación antrópica, la que produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas; una recuperación de la

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 14	

vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones, donde la presencia de plantas nodriza cumple una función importante en el establecimiento de las especies vegetales nativas. En sitios afectados por incendios recurrentes, los bancos de semillas pueden jugar un papel importante en la regeneración (Luebert & Plischoff 2017).

5.1.3 Áreas con protección para la biodiversidad

Se realizó una revisión de las áreas de protección para la biodiversidad cercanas al Proyecto, cuyo resultado se muestra en la Tabla 3. En esta tabla se observa que el Proyecto no se emplaza en ninguna de estas áreas, siendo las más cercana el Sitio Prioritario Cordón de Cantillana. A escala espacial general, el Cordón Montañoso de Cantillana se destaca por presentar elevada biodiversidad local y nacional, albergando especies únicas, altamente vulnerable a las acciones antrópicas. Los reportes alcanzan 163 registros de especies de vertebrados terrestres, de las cuales 3 son anfibios, 11 reptiles, 7 aves y 4 mamíferos. Se estima que el porcentaje de endemismo alcanza el 25% para animales, incluyendo especies únicas del sector, como *Pristidactylus valeriae*, *Leucheria cantillanensis* y *Alsodes cantillanensis* y 37 especies de fauna en categoría de conservación. También es posible encontrar ejemplares de las especies de *Callopistes palluma*, *Alsodes nodosus*, *Gallinago paraguaiae*, *Ardea cocoi*, *Oncifelis guigna*, *Puma concolor*, *Galictis cuja*, *Pseudalopex culpaeus* y *P. griseus* (Silva, 2017).

Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para la conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.

Tipo	Nombre	Localización general	Posición respecto del Proyecto	Fuente
Bienes Nacionales Protegidos	Río Olivares	Cordillera de Los Andes RM	110 km al nororiente del Proyecto	D.S. N° 1.939/1977 del Ministerio de Bienes Nacionales DEX.1293/19.11.10
Reserva Nacional	El Yali	Humedal costero	30 km al poniente del Proyecto	D.S. N° 186/1996 MINAGRI
Parque Nacional	Palmas de Cocalán	Cordillera de la Costa	40 km al suroriente del Proyecto	D.S. N° 26/89 MINAGRI
Reserva de la Biosfera	La Campana-Peñuelas	Cordillera de la Costa	65 km al norte del Proyecto	Decreto UNESCO
RAMSAR	Humedal El Yali	Humedal costero	30 km al poniente del Proyecto	Decreto Ley 2/69
Áreas Protegidas Propiedad Privada	Reserva Natural Protegida Altos de Cantillana	Cordillera de la Costa	30 km al oriente del Proyecto	Gef-SiRAPP 2010/ACCh

Tipo	Nombre	Localización general	Posición respecto del Proyecto	Fuente
Sitios Estrategias Regionales	Cordón de Cantillana	Depresión intermedia/ Cordillera de la Costa	1,5 km al suroriente del Proyecto	Sin información
Santuario de la Naturaleza	San Juan de Piche	Cordillera de la Costa	30 km al nororiente del Proyecto	Decreto N° 23 MMA del 19-06-2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos IDE.

5.1.4 Catastro uso de suelo y vegetación

De acuerdo con el catastro de uso de suelo y vegetación de CONAF (2019 en IDE Chile) indica que el presente Proyecto se localiza en uso de suelo “terreno agrícola”, específicamente en tipo “rotación cultivo pradera”, lo que indica que los ecosistemas naturales presentan modificaciones antrópicas producto de la actividad agrícola.

5.1.5 Composición florística potencial

De acuerdo con la literatura revisada, y conforme a la naturaleza y localización del presente Proyecto, existirían 73 especies de flora nativa e introducida (alóctonas) potencialmente presente en el área de estudio. El mayor porcentaje de la flora sería introducida (59%), mientras que el restante 41% sería de origen nativo.

De las 30 especies nativas, la mitad son endémicas del territorio nacional, lo que indica endemismo potencial moderado en la zona bajo estudio, en función de la condición de alteración antrópica existente.

Finalmente, se destacan dos especies en categoría de conservación potenciales, que corresponde a la Flor de Águila (*Alstroemeria pulchra*) clasificada como En Peligro (DS 13/2013 MMA) y *Conanthera campanulata*, clasificada como Preocupación Menor (DS 13/2013 MMA). Ambas especies son herbáceas geófitas endémicas de Chile Central.

Tabla 4: Listado de especies potenciales de flora.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Sin clasificación
<i>Alstroemeria ligtu</i>	Flor del gallo	Endémica	Sin clasificación
<i>Alstroemeria pulchra</i>	Flor de Águila	Endémica	En Peligro (DS 13/2013 MMA)
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Penacho	Introducida	-
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela	Introducida	-
<i>Anthemis coluta</i>	Manzanilla	Introducida	-

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 16	

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Avena barbata</i>	Avena	Introducida	-
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativo	Sin clasificación
<i>Baccharis paniculata</i>	-	Endémica	Sin clasificación
<i>Berberis chilensis</i>	Michay	Endémica	Sin clasificación
<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Introducida	-
<i>Brassica rapa</i>	Nabo	Introducida	-
<i>Briza minor</i>	Tembladera	Introducida	-
<i>Calceolaria corymbosa</i>	-	Endémica	Sin clasificación
<i>Calceolaria dentata</i>	Capachito	Nativo	Sin clasificación
<i>Calystegia sepium</i>	Quinhuilla	Introducida	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducido	-
<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño amarillo	Introducida	-
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Introducido	-
<i>Chicorium intybus</i>	Achicoria común	Introducida	-
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	Endémica	Sin clasificación
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducida	-
<i>Clarkia tenella</i>	Huasita	Nativo	Sin clasificación
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Sin clasificación
<i>Conanthera campanulata</i>	-	Endémica	Preocupación Menor (DS 13/2013 MMA)
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	-
<i>Conyza bonariensis</i>	Rama negra	Nativo	Sin clasificación
<i>Cynara sp.</i>	Cardo	Introducida	-
<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda	Introducida	-
<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	-
<i>Dichondra serisea</i>	Oreja de ratón	Nativo	Sin clasificación
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducido	-
<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucaliptus	Introducida	-
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	Nativo	Sin clasificación
<i>Eupatorium salivum</i>	Salvia macho	Nativo	Sin clasificación
<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Introducido	-
<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria	Introducido	-
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	-
<i>Geranium bertereanum</i>	Core-core	Nativo	Sin clasificación
<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla de campo	Nativo	Sin clasificación
<i>Hypochaeris sp.</i>	-	Introducido	-

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 17	

Nombre científico	Nombre común	Origen	Categoría de conservación
<i>Ipomoea purpurea</i>	Campanilla azul	Introducido	-
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Introducido	-
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Sin clasificación
<i>Loasa triloba</i>	Ortiga caballuna	Endémica	Sin clasificación
<i>Lotus corniculatus</i>	Alfalfa chilota	Introducido	-
<i>Lupinus microcarpus</i>	-	Nativo	Sin clasificación
<i>Malva sp.</i>	Malva	Introducido	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Sin clasificación
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui	Nativo	Sin clasificación
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Sin clasificación
<i>Picris echinoides</i>	Buglosa	Introducido	-
<i>Poa sp.</i>	-	Introducido	-
<i>Polygonum sp.</i>	-	Introducido	-
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Sin clasificación
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Introducido	-
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Nativo	Sin clasificación
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	-
<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Introducido	-
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Endémica	Sin clasificación
<i>Schizanthus pinnatus</i>	Mariposita blanca	Endémica	Sin clasificación
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Introducido	-
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	Endémica	Sin clasificación
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgo de Alepo	Introducido	-
<i>Stellaria media</i>	Hierba gallinera	Introducido	-
<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	Introducido	-
<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativo	Sin clasificación
<i>Urtica sp.</i>	Ortiga	Introducido	-
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Introducido	-
<i>Xanthium spinosum</i>	Abrojo	Introducido	-
<i>Xanthium strumarium</i>	Clonqui	Introducido	-

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes revisados.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 18	

5.2 Estudio de terreno

5.2.1 Descripción de la vegetación

La mayor proporción de uso del territorio en el área de influencia (AI) para flora y vegetación, corresponde áreas previamente intervenidas por la actividad bovina, sin vegetación, de 5,7 hectáreas, equivalentes al 52,3% del AI (Tabla 5).

Luego, se encuentra la formación vegetacional de bosque nativo espinoso (de Espino) con un 27,8% de representatividad en el AI, cuya superficie es de 3,0 hectáreas (Tabla 5). Seguido de este bosque, se encuentra la pradera (1,0 hectáreas, equivalente al 9,6% del AI), y el bosque nativo esclerófilo (0,9 hectáreas, equivalente al 8,0%) (Tabla 5).

Finalmente, se encuentra una porción de superficie denominada “cortina de árboles nativos” que se encuentran a los bordes de los terrenos intervenidos, separando el sector de corrales de las praderas, que no alcanza la dimensión para ser caracterizado como bosque. Este sector posee una superficie menor, de 0,2 hectáreas, equivalente al 2,1% del AI (Tabla 5).

Tabla 5: Uso actual del suelo en el AI flora y vegetación.

Uso actual	Superficie formación en AI (ha)	% Superficie
Sin vegetación	5,7	52,3%
Bosque nativo espinoso	3,0	27,8%
Pradera	1,0	9,6%
Bosque nativo esclerófilo	0,9	8,0%
Cortina de árboles nativos	0,2	2,1%
Total	10,8	-

Fuente: Elaboración propia.

Conforme a los levantamientos realizados en las parcelas forestales (de 400 m² cada una, 20 m x 20 m) y puntos de muestreo de vegetación para la descripción de la COT en terreno (ver distribución en Tabla 6), fue posible identificar 14 diferentes unidades vegetacionales, cuyos resultados de la estructura de la vegetación se muestra en detalle en la Tabla 6. En la Figura 3 se muestra su localización en el AI, mientras que en la Tabla 7 se detallan aspectos de la formación, tipo vegetacional, asociación, superficie y su relación con intervenciones que generará el Proyecto.

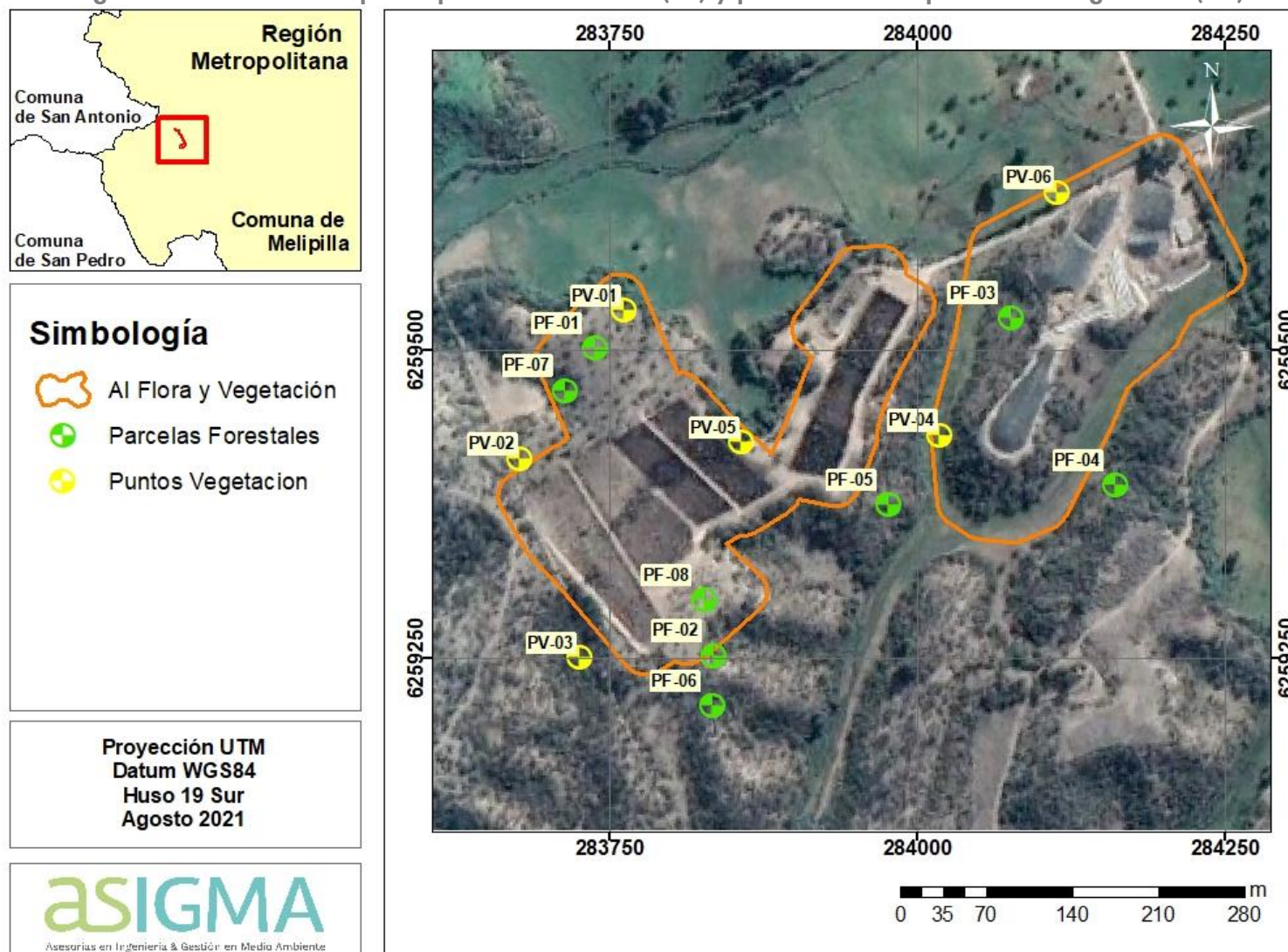
Tabla 6: Resultados descripción en parcelas forestales (PF) y puntos de descripción de la vegetación (PV)

Unidad Veg. (UV)	Nombre	Parcela/ Punto	Estrata arbórea				Estrata arbustiva				Estrata herbácea			
			Cobertura	Altura (m)	Sp. dominantes	Sp. secundarias	Cobertura	Altura (m)	Sp. dominantes	Sp. secundarias	Cobertura	Altura (m)	Sp. dominantes	Sp. secundarias
1	Bosque Nativo de Espino	PF-01	20%	2 a 3	Espino	Maitén	-	1	-	Huañil, Quilo	30-40%	0,1	Mostacilla	Conántera, Pasto largo, Mitrún
2	Bosque Nativo de Molle-Huingán	PF-07	50%	3 a 4	Molle-Huingán	Espino, Maitén	20-30%	0,5 a 1	Zarzamora, Peumo Alemán	Palqui, Crucero	20%	0,2-0,3	Mostacilla	Llantén, Pasto largo, Alfirerillo
3	Bosque Nativo de Espino-Maitén	PV-01	20%	2 a 3	Espino-Maitén	Quillay	40-50%	0,5 a 1	Zarzamora	Quilo	30-40%	0,1	Mostacilla	Pasto largo, Alfirerillo
4	Bosque Nativo de Espino	PV-02	60%	2 a 3	Espino	Maitén	-	1	-	Huañil, Quilo	30-40%	0,1	Mostacilla	Pasto largo, Alfirerillo, Cardo
5	Bosque Esclerófilo de Quillay	PV-03	70%	4 a 6	Quillay	Espino, Bollén,	-	0,5 a 1	-	Crucero, Tevo	20%	0,1	Pasto largo, Mostacilla	Discorea
6	Bosque Nativo de Espino	PF-08	10-15%	1 a 1,5	Espino	-	-	0,5	-	Quilo, Huingán	50%	0,3	Pasto largo, Mostacilla	Cardo, Pichoga
7	Bosque Nativo de Espino	PF-02	70%	4	Espino	Maitén, Quillay	-	0,5 a 1	-	Tevo, Huañil, Huingán	10-20%	0,1	Mostacilla	Mitrún, Pasto largo
8	Bosque Esclerófilo de Quillay	PF-06	10%	6	Quillay	Espino	70-80%	3 a 4	Tevo	Romerillo	10-20%	0,2-0,3	Pasto largo, Flor de la cuncuna	Anís
9	Bosque Nativo de Espino	PF-05	70%	1 a 3	Espino	-	-	0,5 a 1	Peumo Alemán	Quilo, Zarzamora	15-20%	0,1-0,3	Pasto largo, Mostacilla	Mitrún
10	Pradera	PV-04	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	0,3-0,5	Pasto largo, Diente León	Galega, Romaza, Avena
11	Bosque Nativo de Espino	PF-03	50%	2,5 a 3	Espino	-	20%	0,5 a 1	Peumo Alemán	Zarzamora	20-30%	0,1-0,3	Mostacilla	Mitrún, Cardo, Pasto largo

Unidad Veg. (UV)	Nombre	Parcela/ Punto	Estrata arbórea				Estrata arbustiva				Estrata herbácea			
			Cobertura	Altura (m)	Sp. dominantes	Sp. secundarias	Cobertura	Altura (m)	Sp. dominantes	Sp. secundarias	Cobertura	Altura (m)	Sp. dominantes	Sp. secundarias
12	Bosque Nativo de Espino	PF-04	60%	3	Espino	Maitén, Molle	20-30%	1	Peumo Alemán, Zarzamora	-	30-40%	0,1-0,2	Pasto largo, Mostacilla	Toronjil cuyano, Hierba del paño
13	Cortina de árboles nativos	PV-05	70%	2 a 3	Espino	Maitén, Quillay	15%	0,5 a 1	Zarzamora, Quilo	Palqui	5%	0,1	Pasto largo	Mostacilla, Alfirerillo
14	Pradera	PV-06	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	0,1-0,2	<i>Festuca sp.</i>	-

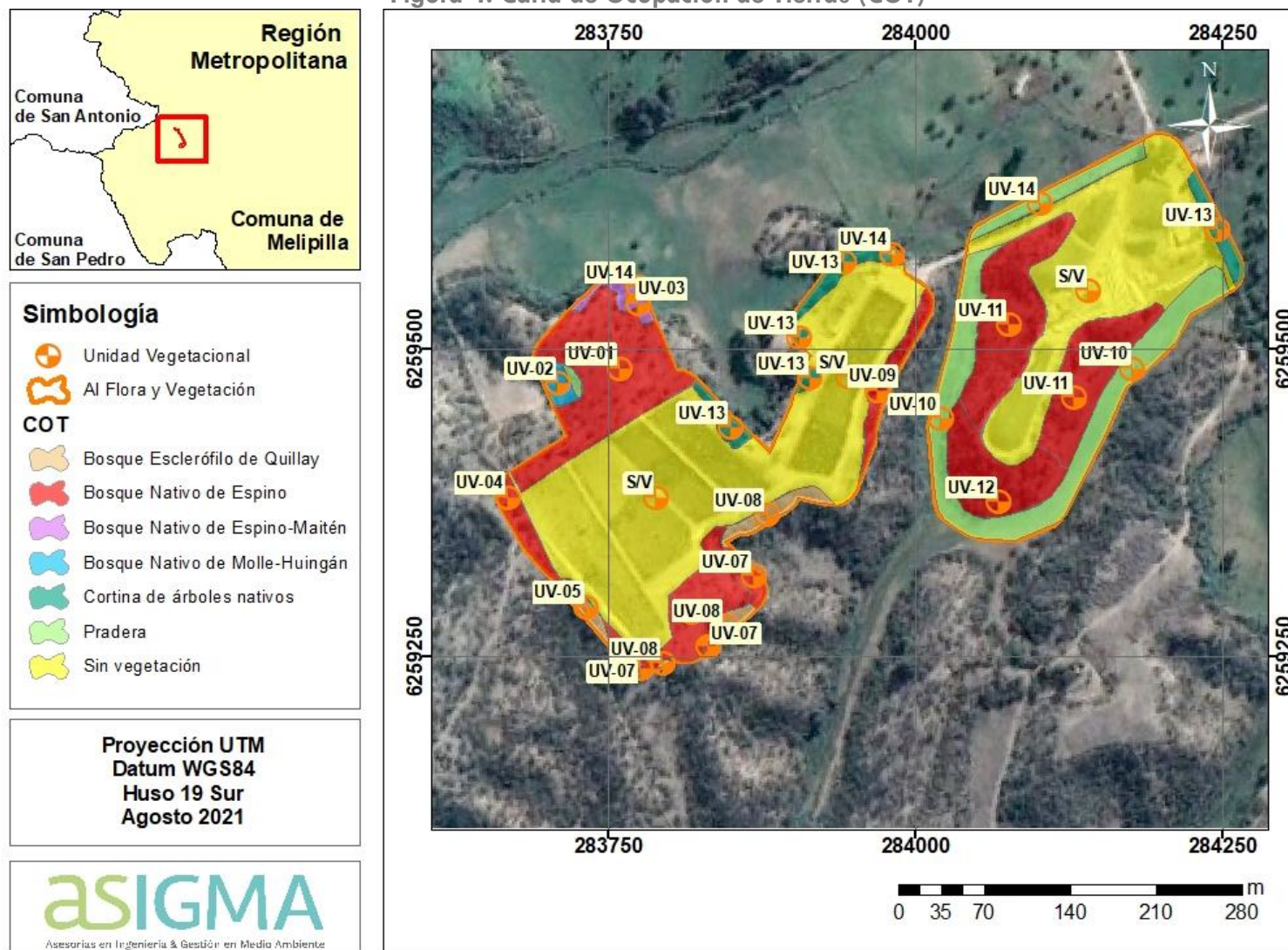
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Localización espacial parcelas forestales (PF) y puntos de descripción de la vegetación (PV)



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Carta de Ocupación de Tierras (COT)



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7: Unidades homogéneas de vegetación en el AI

N° Unidad Vegetacional (UV)	Uso actual	Nombre	Cobertura	Formación	Tipo vegetal	Asociación	Proyecto	Superficie formación en AI (ha)	Superficie intervenida directamente por Proyecto (ha)
UV-01	Bosque nativo espinoso	Bosque Nativo de Espino	20%	Bosque muy claro	Bosque espinoso	Espino-Maitén	Nuevos corrales	0,98	0,436
UV-02	Bosque nativo esclerófilo	Bosque Nativo de Molle-Huingán	50%	Bosque poco denso	Bosque esclerófilo	Molle-Huingán	Nuevos corrales	0,1	0,02
UV-03	Bosque nativo espinoso	Bosque Nativo de Espino-Maitén	20%	Bosque muy claro	Bosque espinoso	Espino-Maitén	Nuevos corrales	0,1	0,004
UV-04	Bosque nativo espinoso	Bosque Nativo de Espino	60%	Bosque poco denso	Bosque espinoso	Espino-Maitén	No se contemplan intervenciones directas	0,13	0
UV-05	Bosque nativo esclerófilo	Bosque Esclerófilo de Quillay	70%	Bosque denso	Bosque esclerófilo	Quillay-Espino	No se contemplan intervenciones directas	0,1	0
UV-06	Bosque nativo espinoso	Bosque Nativo de Espino	10-15%	Bosque muy claro	Bosque espinoso	Espino	Nuevos corrales	0,39	0,19
UV-07	Bosque nativo espinoso	Bosque Nativo de Espino	70%	Bosque poco denso	Bosque espinoso	Espino-Maitén-Quillay	No se contemplan intervenciones directas	0,11	0
UV-08	Bosque nativo esclerófilo	Bosque Esclerófilo de Quillay	10%	Bosque escaso	Bosque esclerófilo	Espino	No se contemplan intervenciones directas	0,11	0
UV-09	Bosque nativo esclerófilo	Bosque Nativo de Espino	70%	Bosque poco denso	Bosque espinoso	Espino	No se contemplan intervenciones directas	0,16	0

N° Unidad Vegetacional (UV)	Uso actual	Nombre	Cobertura	Formación	Tipo vegetacional	Asociación	Proyecto	Superficie formación en AI (ha)	Superficie intervenida directamente por Proyecto (ha)
UV-10	Pradera	Pradera	90%	Pradera muy densa	Pradera	Pasto largo-Diente León	No se contemplan intervenciones directas	0,98	0
UV-11	Bosque nativo espinoso	Bosque Nativo de Espino	50%	Bosque claro	Bosque espinoso	Espino	No se contemplan intervenciones directas	1,2	0
UV-12	Bosque nativo espinoso	Bosque Nativo de Espino	60%	Bosque poco denso	Bosque espinoso	Espino-Maitén-Molle	No se contemplan intervenciones directas	0,48	0
UV-13	Cortina de árboles nativos	Cortina de árboles nativos	70%	Cortina de árboles poco densa	Árboles y arbustos aislados	Espino-Maitén-Quillay	No se contemplan intervenciones directas	0,23	0
UV-14	Pradera	Pradera	95%	Pradera muy densa	Pradera	<i>Festuca sp.</i>	No se contemplan intervenciones directas	0,06	0
S/V	Sin vegetación	Sin vegetación	-	Sin vegetación	Área intervenida	-	Áreas previamente intervenidas	5,65	0

Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 25	

A continuación, se describen los tipos de vegetación reconocidos en terreno, con su respectivo registro fotográfico.

Sin vegetación: sectores que poseen corrales existentes, caminos y construcciones varias, sin desarrollo de vegetación. Representa el 52,3% del AI, con un total de 5,7 ha. Registro en Fotografía 1.

Fotografía 1: Sin vegetación



Fuente: Elaboración propia.

Bosque nativo espinoso: formación vegetal de bosque nativo correspondientes a las unidades UV-01, UV-3, UV-04, UV-06, UV-07, UV-09, UV-11 y UV-12. Presente coberturas entre el 10% y 70% en ambientes más favorables, donde domina la especie *Vachellia caven* (Espino) (Fotografía 2), con una altura por lo general entre 2 y 3 m. Secundariamente se encuentra Maitén (*Maytenus boaria*) y muy ocasionalmente Molle (*Schinus molle*). La estrata arbustiva presenta una cobertura en torno a los 20-30% y altura entre 0,5 y 1,0 m por lo general, dominada por las especies introducidas Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y Peumo Alemán (*Crataegus monogyna*). En menor medida, en esta estrata se encuentran las especies nativas, como, Huañil (*Proustia cuneifolia*), Quilo (*Muehlenbeckia hastulata*) y Tevo (*Retanilla trinervia*). La tercera estrata corresponde a las herbáceas, de cobertura en torno a los 30-40% y altura que no supera los 30 cm. En ésta domina la especie introducida Mostacilla (*Hirschfeldia incana*) y la nativa *Bromus berterianus* (Pasto Largo).

Esta formación será intervenida de manera directa por el Proyecto, debido a la instalación de nuevos corrales. Los corrales 13 y 14 intervendrán sobre la unidad vegetal N° 1 (UV-01) en una superficie total de 0,436 hectáreas; mientras que el corral 12 intervendrá sobre la UV-06 en 0,19 hectáreas.

Finalmente, cabe mencionar que no se encontraron especies de árboles o arbustos protegidos en esta formación.

Fotografía 2: Bosque nativo espinoso



Fuente: Elaboración propia.

Bosque nativo esclerófilo: formación vegetal de bosque nativo de tipo esclerófilo identificado en las unidades UV-02, UV-05 y UV-08 (Fotografía 3). En la estrata arbórea presenta coberturas que van desde los 10-20% hasta 50-70% en condiciones más favorables. En aquellas formaciones con dominancia de Quillay (*Quillaja saponaria*), la altura puede llegar hasta los 6 m, mientras que donde dominan Molle-Huingán (*Schinus molle*-*Schinus molle*) y Espino-Maitén (*Vachellia caven*-*Maytenus boaria*), las alturas son menores, de 2 a 4 m por lo general. La estrata arbustiva presenta una cobertura que varía entre 20-30% a 70-80% y altura entre 0,5 y 1,0 m por lo general, dominada por las especies introducidas Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y Peumo Alemán (*Crataegus monogyna*). En menor medida, en esta estrata se encuentra las especies nativas, como, Romerillo (*Baccharis linearis*), Quilo (*Muehlenbeckia hastulata*) y Tevo (*Retanilla trinervia*). La tercera estrata corresponde a las herbáceas, de cobertura en torno a los 20-30% y altura que no supera los 30 cm. En ésta domina la especie introducida Mostacilla (*Hirschfeldia incana*) y la nativa *Bromus berterianus* (Pasto Largo).

Esta formación será intervenida de manera directa por el Proyecto, debido a la instalación de nuevos corrales. El corral 13 intervendrá sobre la UV N°02 en 200 m², y el corral 14 sobre la UV-03 en 40 m².

No se encontraron especies protegidas cuyo hábitat se vea modificado por las intervenciones proyectadas.

Fotografía 3: Bosque nativo esclerófilo



Fuente: Elaboración propia.

Pradera: corresponde a una formación de dominancia de herbáceas, con un 90-95% de cobertura y altura en torno a los 20-30 cm, y algunos árboles aislados, tanto nativos como Espino (*Vachellia caven*), como introducidos como Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) (Fotografía 4). En la UV-10 dominan el Pasto Largo (*Bromus berterianus*) y Diente de León (*Hypochaeris radicata*), mientras que en UV-14 domina la *Festuca* sp.

Las praderas no serán intervenidas directamente por el Proyecto, y no se encontraron especies protegidas en el AI.

Fotografía 4: Pradera



Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 28	

Cortina de árboles nativos: se identificaron algunas zonas minoritarias (0,23 hectáreas) donde se encuentran árboles nativos aislados junto con una estrata arbustiva y baja representatividad herbácea. (Fotografía 5). Estos sectores fueron identificados como la UV-13, donde domina en la estrata arbóreas el Espino (*Vachellia caven*) y secundariamente el Maitén (*Maytenus boaria*) y Quillay (*Quillaja saponaria*), con una cobertura del 70%, y en la arbustiva la Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y Quilo (*Muehlenbeckia hastulata*). La estrata herbácea se encuentra en una cobertura del 5%, altura no mayor a 10 cm, dominada por Pasto largo (*Bromus berterianus*).

La cortina de árboles nativos no será intervenida directamente por el Proyecto. No se encontraron especies protegidas para esta unidad en el AI.

Fotografía 5: Cortina árboles nativos

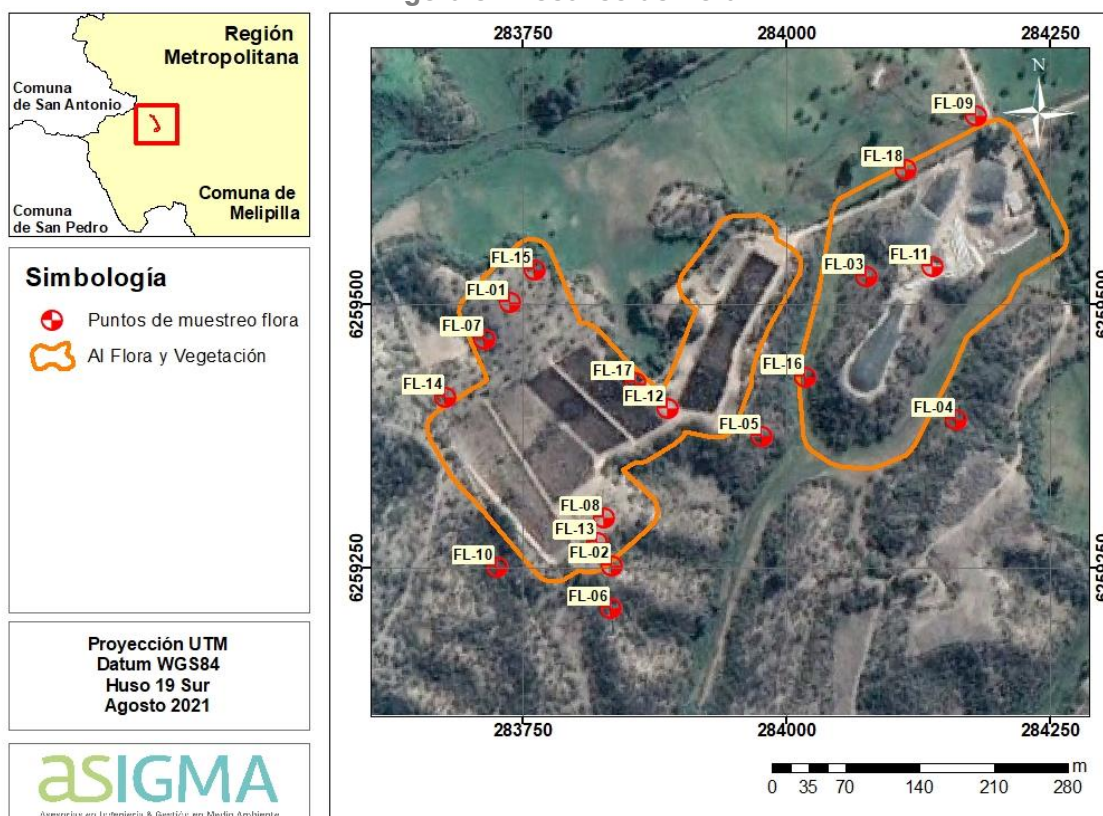


Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Composición florística

La distribución de los puntos de muestreo de flora se muestra en la Figura 5. Como se comentó en la metodología, en cada punto se realizaron transectos de 100 m, junto con un micro-ruteo para complementar el listado de especies florísticas por unidad territorial identificada en el AI.

Figura 5: Muestreo de flora.



Fuente: Elaboración propia.

Mediante el trabajo realizado en terreno fue posible identificar la presencia de 48 especies de flora, cuya clasificación se muestra en la Tabla 8.

La mitad de las especies son herbáceas (24 de 48 especies), el 27% son arbustos (13 especies) y el 15% árboles (7 especies). De manera específica, se encuentra una planta hemiparásita (*Quintral*, *Tristerix corymbosus*) y tres geófitas (*Conanthera* sp., *Phycella* sp. y *Zephyranthes advena*). Para las dos primeras sólo se encontraron sus partes subterráneas, por lo que no fue posible identificar la especie.

El 48% de las especies son nativas de Chile, y el 17% endémicas del territorio nacional. De éstas, 3 son árboles, 3 arbustos, 1 hierba y 1 geófita (*Kageneckia oblonga*, *Quillaja saponaria*, *Schinus velutinus*, *Chusquea cumingii*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervia*, *Dioscorea humilis* y

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 30	

Zephyranthes advena). Ninguna especie se encuentra en categoría de conservación conforme a los procesos de clasificación vigentes.

Tabla 8: Clasificación de la flora en el área de estudio.

Nombre Común	Nombre Científico	Hábito	Origen	Categoría de Conservación
Anís	<i>Anthriscus caucalis</i>	Hierba	Introducido	-
Avena	<i>Avena barbata</i>	Hierba	Introducido	-
Romerillo	<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	Nativo	Sin clasificación
Chilca	<i>Baccharis racemosa</i>	Arbusto	Nativo	Sin clasificación
Pasto largo	<i>Bromus berterianus</i>	Hierba	Nativo	Sin clasificación
Palqui	<i>Cestrum parqui</i>	Arbusto	Nativo	Sin clasificación
Quila	<i>Chusquea cumingii</i>	Arbusto	Endémico	Sin clasificación
Cardo negro	<i>Cirsium vulgare</i>	Hierba	Introducido	-
Crucero	<i>Colletia hystrix</i>	Arbusto	Nativo	Sin clasificación
Conántera	<i>Conanthera</i> sp.	Geófito	Nativo	-
Cicuta	<i>Conium maculatum</i>	Hierba	Introducido	-
Peumo alemán	<i>Crataegus monogyna</i>	Arbusto	Introducido	-
Cardo	<i>Cynara</i> sp.	Hierba	Introducido	-
Dioscorea	<i>Dioscorea humilis</i>	Hierba	Endémico	Sin clasificación
Alfilerillo	<i>Erodium cicutarium</i>	Hierba	Introducido	-
Pichoga	<i>Euphorbia peplus</i>	Hierba	Introducido	-
Festuca	<i>Festuca</i> sp.	Hierba	Introducido	-
Galega	<i>Galega officinalis</i>	Arbusto	Introducido	-
Geranio	<i>Geranium robertianum</i>	Hierba	Introducido	-
Mostacilla	<i>Hirschfeldia incana</i>	Hierba	Introducido	-
Diente León	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba	Introducido	-
Bollén	<i>Kageneckia oblonga</i>	Árbol	Endémico	Sin clasificación
Malva	<i>Malva</i> sp.	Hierba	Introducido	-
Toronjil cuyano	<i>Marrubium vulgare</i>	Hierba	Introducido	-
Maitén	<i>Maytenus boaria</i>	Árbol	Nativo	Sin clasificación
Quilo	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	Nativo	Sin clasificación
Persicaria	<i>Persicaria maculosa</i>	Hierba	Introducido	-
Flor de la cuncuna	<i>Phacelia secunda</i>	Hierba	Nativo	Sin clasificación
Phycela	<i>Phycella</i> sp.	Geófito	Nativo	-
Llantén mayor	<i>Plantago major</i>	Hierba	Introducido	-
Llantén	<i>Plantago minor</i>	Hierba	Introducido	-
Álamo	<i>Populus</i> sp.	Árbol	Introducido	-
Huañil	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémico	Sin clasificación
Quillay	<i>Quillaja saponaria</i>	Árbol	Endémico	Sin clasificación
Tevo	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbusto	Endémico	Sin clasificación

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 31	

Nombre Común	Nombre Científico	Hábito	Origen	Categoría de Conservación
Zarzamora	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbusto	Introducido	-
Romaza	<i>Rumex sp.</i>	Hierba	Introducido	-
Sauce llorón	<i>Salix babylonica</i>	Árbol	Introducido	-
Huingán	<i>Schinus polygamus</i>	Árbol/Arbusto	Nativo	Sin clasificación
Molle	<i>Schinus velutinus</i>	Árbol	Endémico	Sin clasificación
Solanum	<i>Solanum sp.</i>	Hierba	Nativo	-
Brea	<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbusto	Nativo	Sin clasificación
Trébol	<i>Trifolium repens</i>	Hierba	Introducido	-
Quintral	<i>Tristerix corymbosus</i>	Hemiparásita	Nativo	Sin clasificación
Espino	<i>Vachellia caven</i>	Árbol	Nativo	Sin clasificación
Hierba del paño	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba	Introducido	-
Mitrún	<i>Verbascum virgatum</i>	Hierba	Introducido	-
Añañuca	<i>Zephyranthes advena</i>	Geófita	Endémico	Sin clasificación

Fuente: Elaboración propia.

El registro del muestreo de flora por punto/transecta se encuentra en la Tabla 9 para las dos campañas de terreno ejecutadas.

Tabla 9: Registro florístico por punto/transecto de muestreo.

Nombre Común	Nombre Científico	FL-01	FL-02	FL-03	FL-04	FL-05	FL-06	FL-07	FL-08	FL-09	FL-10	FL-11	FL-12	FL-13	FL-14	FL-15	FL-16	FL-17	FL-18
Bollén	<i>Kageneckia oblonga</i>										x								
Maitén	<i>Maytenus boaria</i>	x	x		x			x	x	x					x	x			x
Álamo	<i>Populus sp.</i>																		x
Quillay	<i>Quillaja saponaria</i>		x				x			x	x					x			
Sauce llorón	<i>Salix babylonica</i>									x									
Molle	<i>Schinus molle</i>				x			x											
Espino	<i>Vachellia caven</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x		x	
Huingán	<i>Schinus polygamus</i>		x					x	x		x								
Romerillo	<i>Baccharis linearis</i>						x				x								
Chilca	<i>Baccharis racemosa</i>		x																
Palqui	<i>Cestrum parqui</i>							x					x						
Quila	<i>Chusquea cumingii</i>																		
Crucero	<i>Colletia hystrix</i>							x			x								
Peumo alemán	<i>Crataegus monogyna</i>			x	x	x		x			x								
Galega	<i>Galega officinalis</i>																x		
Quilo	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	x			x	x			x				x		x				
Huañil	<i>Proustia cuneifolia</i>	x	x												x				
Tevo	<i>Retanilla trinervia</i>		x				x				x								
Zarzamora	<i>Rubus ulmifolius</i>			x	x	x		x		x						x			x
Brea	<i>Tessaria absinthioides</i>									x									
Conántera	<i>Conanthera sp.</i>	x																	
Phycela	<i>Phycella sp.</i>		x			x													
Quintral	<i>Tristerix corymbosus</i>									x									x
Anís	<i>Anthriscus caucalis</i>		x				x												
Avena	<i>Avena barbata</i>																x		
Pasto largo	<i>Bromus berterianus</i>	x	x	x	x	x	x	x	x				x		x	x			

Nombre Común	Nombre Científico	FL-01	FL-02	FL-03	FL-04	FL-05	FL-06	FL-07	FL-08	FL-09	FL-10	FL-11	FL-12	FL-13	FL-14	FL-15	FL-16	FL-17	FL-18
Cardo negro	<i>Cirsium vulgare</i>																		x
Cicuta	<i>Conium maculatum</i>																x		
Cardo	<i>Cynara sp.</i>								x	x	x				x				
Dioscorea	<i>Dioscorea humilis</i>		x								x								
Alfilerillo	<i>Erodium cicutarium</i>							x					x		x	x			
Pichoga	<i>Euphorbia peplus</i>								x										
Festuca	<i>Festuca sp.</i>									x									x
Geranio	<i>Geranium robertianum</i>																x		
Mostacilla	<i>Hirschfeldia incana</i>	x	x	x	x	x		x	x				x		x	x			
Diente León	<i>Hypochaeris radicata</i>									x							x		
Malva	<i>Malva sp.</i>									x									
Toronjil cuyano	<i>Marrubium vulgare</i>				x														
Persicaria	<i>Persicaria maculosa</i>																x		
Flor de la cuncuna	<i>Phacelia secunda</i>						x												
Llantén mayor	<i>Plantago major</i>																x		
Llantén	<i>Plantago minor</i>							x		x									
Romaza	<i>Rumex sp.</i>																x		
Solanum	<i>Solanum sp.</i>														x				
Trébol	<i>Trifolium repens</i>																x		
Hierba del paño	<i>Verbascum thapsus</i>			x	x														
Mitrún	<i>Verbascum virgatum</i>	x	x	x		x													
Añañuca	<i>Zephyranthes advena</i>										x								

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Análisis de singularidades ambientales

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación, se presenta el análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación en el AI del Proyecto.

Tabla 10: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	No
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No
Presencia de Bosque Nativo de Preservación	No
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	El Proyecto se localiza a unos 1,5 km al suroriente del “Cordón de Cantillana”
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	No
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	No
Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No
Presencia de especies endémicas	<i>Kageneckia oblonga</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Schinus velutinus</i> , <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Dioscorea humilis</i> y <i>Zephyranthes advena</i>
Presencia de especies de distribución restringida	No
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la relativa cercanía del Proyecto respecto del Sitio para Estrategias Regionales “Cordón de Cantillana”, cabe mencionar que no se contempla que las actividades proyectadas afecten los ecosistemas nativos que éstos contienen, puesto que el área de intervención no se encuentra territorialmente conectada con dicha área de interés para la biodiversidad. Adicionalmente, en el AI los elementos del medio para flora y vegetación ya se encuentra alterados respecto de su conformación natural, por lo que la condición actual basal no es prístina.

Respecto de las especies endémicas encontradas (*Kageneckia oblonga*, *Quillaja saponaria*, *Schinus velutinus*, *Chusquea cumingii*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervia*, *Dioscorea humilis* y *Zephyranthes advena*), ninguna de éstas se encuentra protegida ni posee distribución restringida a la zona o micro cuenca donde se inserta el Proyecto, poseyendo distribuciones más amplias en la zona de Chile Central.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 35	

6 CONCLUSIONES

- El área de influencia (AI) del proyecto “Plantel de Engorda de Ganado Bovino Fundo La Cañita - Codigua” sobre los ecosistemas terrestres, específicamente flora y vegetación, se caracteriza por formar parte de la ecorregión mediterránea central, potencialmente en el Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Litre y Peumo, caracterizado por su elevada biodiversidad y endemismo.
- No obstante, dado el caso base de intervención del territorio, el 52,3% del AI se encuentra sin vegetación, correspondientes a sectores que poseen corrales, caminos y construcciones varias. La restante proporción del territorio posee mayoritariamente zonas de bosque espinoso, bosque esclerófilo y pradera antrópica.
- El Proyecto contempla la habilitación de tres nuevos corrales (12, 13 y 14), para lo cual se deberá remover bosque nativo de Espino, Bosque Nativo de Molle-Huingán y Bosque Nativo de Espino-Maitén. Conforme a la normativa ambiental vigente, en el contexto de la presente evaluación, se deberá presentar el Permiso para corta de bosque nativo (PAS N° 148) para realizar dicha intervención. Cabe mencionar que en ninguna de las unidades vegetacionales del AI se encuentran especies protegidas, cuyo hábitat pueda verse alterado respecto de la continuidad del bosque nativo.
- El porcentaje de endemismo fue del 17% (8 especies), 3 son árboles, 3 arbustos, 1 hierba y 1 geófita (*Kageneckia oblonga*, *Quillaja saponaria*, *Schinus molle*, *Chusquea cumingii*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervia*, *Dioscorea humilis* y *Zephyranthes advena*). Ninguna de estas especies se encuentra protegida ni posee distribución restringida a la zona o micro cuenca donde se inserta el Proyecto, poseyendo distribuciones más amplias en la zona de Chile Central. El listado de especies fue levantado en dos campañas, una en menor actividad biológica (invierno 2021) y la segunda post temporada de mayor actividad biológica (verano), previo al inicio de las lluvias en la zona central, por lo cual ha sido considerada como una época contrastante de la campaña de invierno del 2021.
- Ninguna especie identificada en el AI del Proyecto se encuentra en categoría de conservación conforme a los procesos de clasificación vigentes, por lo cual no se consideran medidas de manejo especiales.
- Finalmente, cabe destacar que el Proyecto se encuentra a unos 1,5 km del Sitio para Estrategias Regionales “Cordón de Cantillana”. Se estima que el Proyecto no generará afectación de los ecosistemas que se desarrollan en esta área, dado principalmente que el AI para flora y vegetación no se encuentra territorialmente conectada con dichos sitios. Adicionalmente, el AI los elementos del medio para flora y vegetación ya se encuentra alterados respecto de su condición histórica, por lo cual el Proyecto no generará modificaciones respecto de la condición basal.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 36	

7 BIBLIOGRAFÍA

- Arroyo, M.T.K., Cevieres, L. 1997. The Mediterranean-type climate flora of central Chile - What do we know and how can we assure its protection? *Noticiero de Biología (Chile)* 5: 48-56.
- Arroyo, M.T.K., Rozzi, R., Simonetti, J., Marquet, P., Salaberry, M. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R.A., Myers, N., Mittermeier, C.G. (eds.). *Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecosystems*, pp. 161-171. CEMEX, México, Distrito Federal.
- Aschmann, H., Bahre, C.J. 1977. Man's impact on the wild landscape. En: Mooney, H.A. (Ed.) *Convergent evolution in Chile and California Mediterranean climate ecosystem*, pp. 73-84. Dowden, Hutchinson & Ross, Stroudsburg, Pennsylvania, USA.
- Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Nature Scientific Data*.
- Cowling, R.M., Rundel, P.W., Lamont, B.B., Arroyo, M.T.K., Arianoutsou, M. 1996. Plant diversity in mediterranean climate regions. *Trends in Ecology and Evolution* 11: 362- 366.
- Cunill, P. 1970. Factores en la destrucción del paisaje chileno: recolección, caza y tala coloniales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. *Informaciones Geográficas*, número especial: 235-264.
- Donoso, C. 1982. Reseña Ecológica de los Bosques Mediterráneos de Chile. *Bosque* (4) 2: 117-146.
- Fuentes, E.R., Hajek, E.R. 1979. Patterns of landscape modification in relation to agricultural practice in Central Chile. *Environmental Conservation* 6: 265-271.
- Köppen, W. y R. Geiger. 1936. *Das geographische System der Klimate*. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 44 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2004. Clasificación de los Pisos de Vegetación y Análisis de Representatividad Ecológica de Áreas Propuestas para la Protección en la Ecorregión. Documento N° 10. WWF Chile. Programa Ecorregión Valdiviana. 178 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2014. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp. Shapes actualizados en www.ide.cl
- Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., DA Fonseca, G.A.B., Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature* 403: 853-858.
- Rundel, P. 1977. The matorral zone of Central Chile. Manuscrito.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PLANTEL DE ENGORDA BOVINO CAÑITA - CODIGUA	Cód. Doc.: ASG-04-21-12-INF-001	
	Rev.: E	Fecha: 02-05-22
	Página 37	

Silva, P. 2017. Evaluación del sistema socio-ecológico de la cuenca de acúleo en la comuna de Paine, Región Metropolitana, Tesis para grado de Magíster en Gestión y Planificación Ambiental. Universidad de Chile. 214 pp.

SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 50 pp.